

Raport techniczny: Symulacja balistyki wewnętrznej silników raketowych

Paweł Mikołajewski

Analiza porównawcza systemów napędowych

15 czerwca 2026

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Metodologia i założenia modelowe	3
2.1	Analiza fizyczna i weryfikacja modelu	3
2.2	Uproszczenia modelu	3
3	Wyniki symulacji	4
4	Analiza wyników	4
4.1	Charakterystyka paliw stałych	4
4.2	Charakterystyka silników hybrydowych	4
5	Wnioski końcowe	4
6	Kierunki dalszych prac	5

1 Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza profilów ciągu czterech typów silników raketowych: dwóch zasilanych paliwem stałym (KNSB oraz APCP) oraz dwóch hybrydowych (N₂O z parafiną oraz N₂O z HTPB). Wykorzystano modele matematyczne oparte na numerycznym rozwiązywaniu równań balistyki wewnętrznej.

Głównym założeniem przeprowadzonych analiz było porównanie różnych konfiguracji paliwowych przy zachowaniu zbliżonego poziomu całkowitego impulsu silnika, wynoszącego około 3000 Ns. Takie podejście umożliwia ocenę wpływu rodzaju paliwa i architektury układu napędowego na charakterystykę ciągu, czas pracy, wymagania konstrukcyjne oraz zastosowania rakiety bez dominującego wpływu całkowitej energii układu.

Przedstawione wyniki mają charakter porównawczy i służą ocenie zachowania poszczególnych układów napędowych przy zbliżonych wymaganiach energetycznych.

2 Metodologia i założenia modelowe

W celu wykonania symulacji przyjęto szereg uproszczeń, które pozwalają na modelowanie zjawisk fizycznych przy zachowaniu efektywności obliczeniowej.

2.1 Analiza fizyczna i weryfikacja modelu

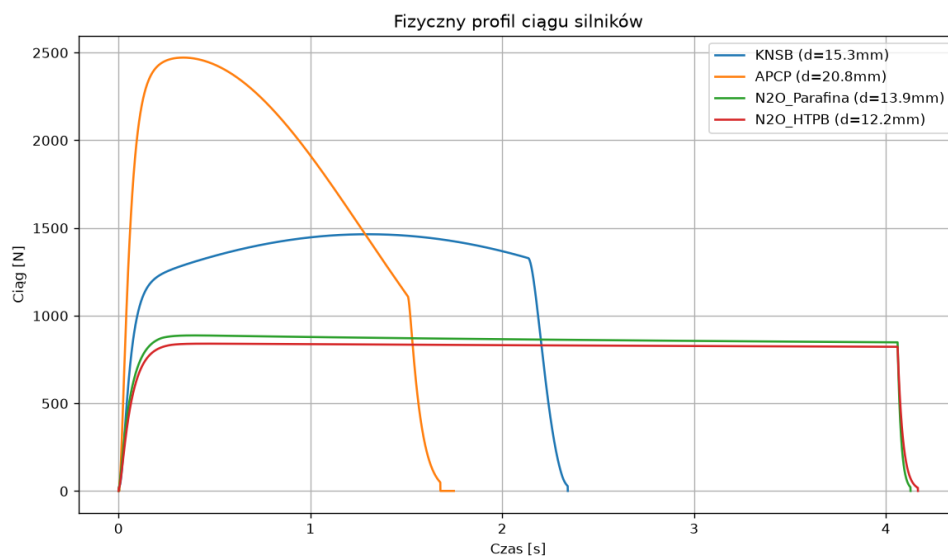
Zastosowany model matematyczny obejmuje:

- **Dynamiczny bilans masy i energii:** Równanie różniczkowe dla ciśnienia komory spalania (P_c) uwzględnia sprzężenie między generacją gazów a ich wypływem przez dyszę.
- **Modelowanie zapłonu:** Funkcja wykładnicza zapewnia realistyczne narastanie ciśnienia podczas startu.
- **Sprężenie w silnikach hybrydowych:** Dynamiczna zmiana stosunku O/F oraz wpływ na C^* .
- **Ewolucja geometrii:** Aktualizacja powierzchni spalania i objętości komory w czasie.

2.2 Uproszczenia modelu

- Stałe C^* dla każdego paliwa.
- Uproszczona geometria ziarna paliwa.
- Prawo Marxmana dla regresji paliwa.
- Stałe ciśnienie atmosferyczne.
- Stały wykładnik adiabaty γ .

3 Wyniki symulacji



Rysunek 1: Porównanie przebiegów ciągu dla analizowanych silników rakietowych

Tabela 1: Zestawienie parametrów konstrukcyjnych i osiąгов

Silnik	Masa paliwa [kg]	Impuls [Ns]	Śr. dyszy [mm]	Czas pracy [s]
KNSB	2.446	2999.22	15.29	ok. 2.2
APCP	1.456	3023.65	20.81	ok. 1.6
N2O_Parafina	1.699	3476.77	13.87	ok. 4.0
N2O_HTPB	1.529	3339.79	12.20	ok. 4.1

4 Analiza wyników

4.1 Charakterystyka paliw stałych

APCP wykazuje bardzo wysoki, krótki impuls, natomiast KNSB charakteryzuje się bardziej łagodnym przebiegiem spalania.

4.2 Charakterystyka silników hybrydowych

Silniki hybrydowe zapewniają dłuższy czas pracy oraz bardziej stabilny profil ciągu.

5 Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza umożliwiła porównanie czterech konfiguracji napędowych przy założeniu impulsu około 3000 Ns.

1. Efektywność energetyczna

Silniki hybrydowe osiągają wyższą efektywność wykorzystania materiałów pędnych oraz dłuższy czas pracy przy porównywalnym impulsie całkowitym.

2. Profil ciągu

APCP generuje wysoki ciąg początkowy, KNSB zapewnia łagodny przebieg, a hybrydy dają najbardziej stabilny profil.

3. Geometria spalania

Zmiana powierzchni spalania i stosunku O/F istotnie wpływa na charakterystykę pracy silnika.

4. Wymagania konstrukcyjne

APCP wymaga największych średnic dysz i największej odporności termicznej konstrukcji.

5. Bezpieczeństwo

Silniki hybrydowe są bezpieczniejsze dzięki separacji paliwa i utleniacza.

6. Założenie projektowe 3000 Ns

Porównanie wykonano przy zbliżonym impulsie całkowitym 3000 Ns, co pozwala ocenić realny wpływ rodzaju paliwa na przebieg pracy silnika niezależnie od całkowitej energii układu.

6 Kierunki dalszych prac

Dalszy rozwój modelu obejmuje:

- zmienny model C^* zależny od ciśnienia i składu gazów,
- integrację z NASA CEA,
- rozbudowę geometrii ziarna paliwa,
- model erozyjnego spalania,
- model zbiornika N_2O ,
- straty cieplne i model termiczny,
- analizę wrażliwości parametrów,
- walidację eksperymentalną,
- integrację z symulatorem lotu 6-DOF.

Docelowo system ma umożliwiać optymalizację paliw dla silników o impulsie około 3000 Ns oraz budowę bazy danych konfiguracji napędowych.

Literatura

- [1] Sutton, G. P., Biblarz, O. (2016). *Rocket Propulsion Elements*. Wiley.
- [2] Marxman, G. A., Woolridge, C. E., Muzzy, R. J. (1964). *Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion*.
- [3] Huzel, D. K., Huang, D. H. (1992). *Modern Engineering for Design of Liquid-Propellant Rocket Engines*.